智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

09

期中評量：個案分析

Midterm Assessment: Case Analysis

第 9 週｜單元一、二綜合評量　Units 1–2 (W1–W8)
評量說明 → 個案本文與附件 A–D → 五道題目 → 參考答案與評分要點（教師版）

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

評量說明 Overview

期中評量：在一個新情境中運用 W1–W8 的框架

不考背誦，考「判斷」：能否用框架與數據，對一家醫院的導入決策提出有根據的建議

20%	85 分鐘	5 題	個人
學期成績比重	閱讀 10 ＋作答 75	共 100 分	獨立作答

可以：攜帶紙本講義與筆記、使用計算機

不可以：使用生成式 AI 、上網、與他人討論

作答：紙本或指定的線上表單，每題標明題號；計算題須列出算式

W1 課程規範已說明：期中、期末評量時不可使用生成式 AI—— 本次評量要看的是你自己的判斷。

評量說明 Schedule

當天流程（100 分鐘）

建議先花 10 分鐘讀完個案與附件，再開始作答

當天 100 分鐘



作答 75 分鐘的建議分配（依配分）

Q1 價值	Q2 互通	Q3 模型驗證	Q4 生成式 AI	Q5 導入建議	檢查
12 分鐘｜20 分	12 分鐘｜15 分	20 分鐘｜25 分	12 分鐘｜20 分	12 分鐘｜20 分	7 分鐘

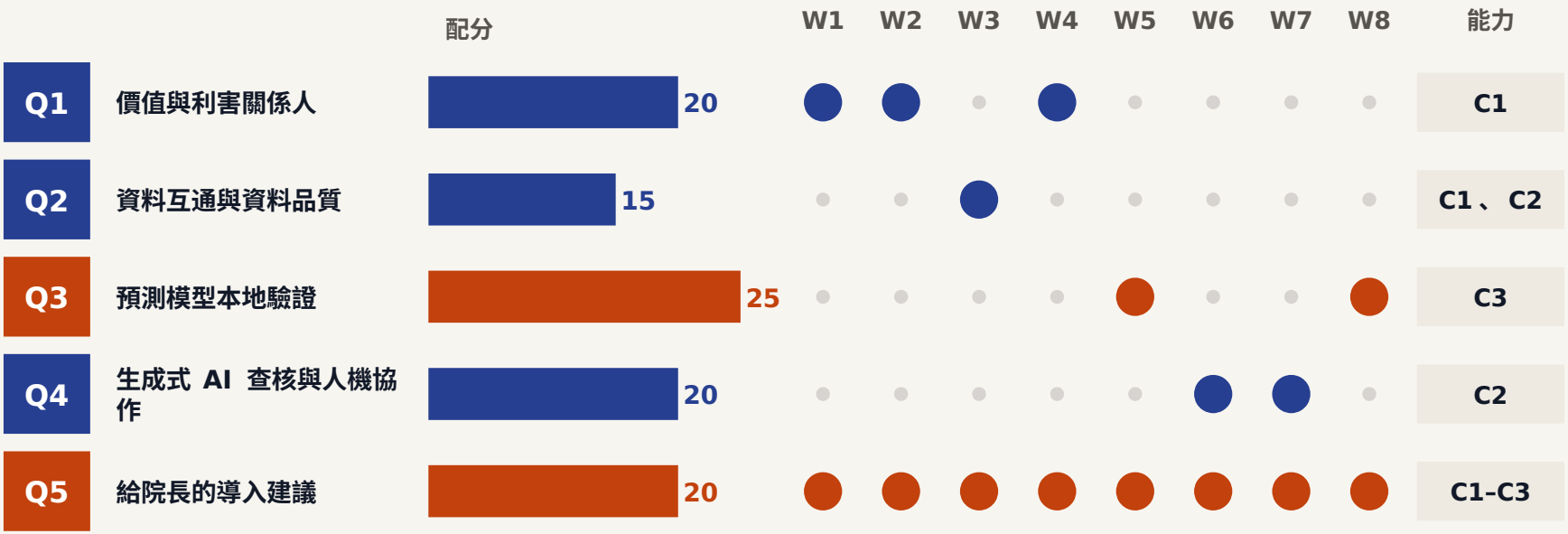
赭紅＝高配分題（Q3 + Q5 共 45 分）；監考於第 20、50、80、90 分鐘報時

時間分配建議（作答 75 分鐘）： Q3 （25 分）約 20 分鐘，其餘每題約 12 分鐘，留 7 分鐘檢查。

評量說明 Blueprint

題目、配分與核心能力對應

C1 趨勢洞察　C2 技術應用　C3 實證評估



Q3 與 Q5 佔 45 分：數據判讀與決策建議，是本課程最重視的兩項能力。

評量說明 Rubric

評分規準：好答案長什麼樣子

每題依四個構面評分；引用框架但不連結個案數據，最多只得「良」

① 框架運用	② 證據連結	③ 判斷與取捨	④ 可行性
優 90-100% **正確選用並說明為何適用**	**優 90-100%** **引用附件具體數據支持論點**	**優 90-100%** **指出利弊並明確表態**	**優 90-100%** **具體：有負責人、指標或時程**
良 70-89% 有引用但說明不足	**良 70-89%** 提到附件但未用數據	**良 70-89%** 有表態但未談取捨	**良 70-89%** 方向正確但不具體
待加強 <70% 未用框架或用錯	**待加強 <70%** 只有一般性陳述	**待加強 <70%** 未表態或自相矛盾	**待加強 <70%** 建議空泛或不可行

寫作建議四步：框架 → 證據 → 判斷 → 建議。條列作答即可，不需長篇。

考前回顧 Review

W1–W8 重點速覽

作答時可先回想：這一題要用哪一週的框架?

單元一 智慧醫療的全景（W1–W4）

W1	**價值框架** Quintuple Aim 、利害關係人地圖、學習型健康照護體系	→Q1
W2	**國際趨勢** AI 方法比較、 WHO 倫理原則、 FDA ／歐盟／台灣治理	→Q1
W3	**資料互通** 互通四層級、 FHIR 判讀、 EMRAM 、資料品質三面向	→Q2
W4	**使用者設計** 設計思考、使用者旅程、 COM-B	→Q1

單元二 醫療 AI 技術與臨床應用（W5–W8）

W5	**AI 方法論** 模型生命週期、 AUROC 、校準度、敏感度與 PPV	→Q3
W6	**生成式 AI** 幻覺風險、錯誤類型與查核方法	→Q4
W7	**AI Agent** human-in-the-loop 、權限、流程再造	→Q4
W8	**CDS 與預警** 五個對、警示疲勞、資料集偏移、人機協作	→Q3

Q5 綜合題：八週都可能用到

答題示範 Worked Example

四步作答示範：用 W8 的 Epic 敗血症模型

題目：「本院要不要直接啟用 EHR 內建的敗血症模型？」（示範用，非本次考題）

① 框架	W8 本地驗證、資料集偏移； W5 敏感度與 PPV
② 證據	外部驗證 AUROC 0.63 （廠商 0.76–0.83 ）； 67% 敗血症病人未被標記； 18% 住院病人觸發警示
③ 判斷	暫緩直接啟用：漏抓多、警示量大；取捨是延後可能的效益，換取不增加警示疲勞
④ 建議	資訊室 3 個月靜默測試；每月看 AUROC 、 PPV 、每日警示數； AUROC < 0.70 不上線

弱答案（待加強）

「模型不準，不建議使用。」

無框架、無數據、無行動

強答案（優）

四步俱全，數字來自附件

每步一兩行條列即可

數據出自 W8： Wong 等， JAMA Internal Medicine 2021

同樣一句「不建議」，有框架、有數據、有條件的寫法，才拿得到「優」。

01

PART 1

個案本文 The Case

康橋紀念醫院：要不要同時導入兩項 AI？

個案背景與院長的問題
附件 A 醫院現況｜附件 B 模型驗證｜附件 C FHIR 資料｜附件 D AI 衛教草稿

個案本文 Case

康橋紀念醫院（虛構）：心衰竭病人出院後一直回來

院長希望在下個會計年度前做出導入決策

醫院概況

- 區域醫院， 520 床，位於新北市
- 每年約 1,200 次心衰竭出院（以次計，同一病人可能多次）
- 30 天再入院率 18% ，高於院內目標 12%
- 心衰竭個案管理師 2 名
- 病人多為 70 歲以上，獨居或由子女遠距照顧

廠商提案（兩項 AI ）

- ① ReAdmit-AI： 出院時預測 30 天再入院風險，標記高風險者由個管師追蹤
- ② 出院衛教 Agent： 以生成式 AI 依病歷自動產出個人化出院衛教單，並以 LINE 傳送
- 報價： 兩項合購享折扣，須簽三年約

附件 C 、 D 的病人： 李伯伯， 78 歲心衰竭合併糖尿病，以台語為主，獨居、女兒遠距照顧（虛構）。

院長的問題： 「這兩項值得買嗎？要怎麼導入才不會出事？」請以顧問身分回答。

附件 A Appendix A

附件 A：醫院數位現況與人力

由資訊室與護理部提供

項目	現況
數位成熟度	資訊室自評約 HIMSS EMRAM 第 4 階：電子醫囑全面使用
護理紀錄	住院護理紀錄已電子化；出院後電話追蹤紀錄仍為紙本
對外介面	尚無 FHIR API；與診所交換資料以 PDF 傳真或電子郵件
居家資料	病人居家量測的體重與血壓，由個管師電話詢問後手動輸入
個管人力	2 名個管師，每人每月最多可新增追蹤約 15 次高風險出院
病人特性	65% 為 70 歲以上； 40% 以台語為主要語言； 30% 獨居

附件 B Appendix B

附件 B： ReAdmit-AI 廠商宣稱 vs 本院回溯驗證

本院連續 12 個月（2024/7–2025/6） 1,200 次心衰竭出院回溯驗證；閾值：預測風險 ≥ 30%

項目	廠商宣稱	本院回溯驗證
訓練／驗證資料	美國 3 家醫學中心，2018–2021 年	本院 12 個月 1,200 次出院
30 天再入院率	22%	18%（216 次）
AUROC	0.81	0.69（≥ 75 歲者 0.62）
閾值下標記次數	—	300 次（其中 105 次實際再入院）
敏感度／ PPV	70% ／ 45%	請自行計算
校準度	「校準良好」	平均預測風險 28%，實際發生率 18%

註：本院心衰竭病人平均年齡 76 歲；廠商訓練資料平均年齡 64 歲。

附件 C：李伯伯出院後的居家體重（FHIR 節錄）

由個管師手動輸入；僅列關鍵欄位（第 2 筆 code 同第 1 筆，省略）

```
// 第 1 筆
"code": {"coding": [{"system": "http://loinc.org",
   "code": "29463-7", "display": "Body weight"}]},
"effectiveDateTime": "2026-10-03T07:30:00+08:00",
"valueQuantity": {"value": 72.4, "unit": "kg"}

// 第 2 筆
"effectiveDateTime": "2026-10-07T07:30:00+08:00",
"valueQuantity": {"value": 725, "unit": "kg"}
```

```
// 第 3 筆（女兒以 App 上傳）
"code": {"coding": [{"system": "http://loinc.org",
   "code": "29463-7", "display": "Body weight"}]},
"effectiveDateTime": "2026-10-08T07:40:00+08:00",
"valueQuantity": {"value": 162.0,
   "unit": "[lb_av]"}
```

補充： 10/04–10/06 無任何量測紀錄（個管師週末未上班）。醫師指示「3 天內體重增加超過 2 公斤需回診」。

附件 D：出院衛教 Agent 為李伯伯產出的衛教單（草稿）

左：出院醫囑摘要｜右： AI 草稿（未經人工審閱）

出院醫囑摘要

- Furosemide 40 mg，每日一次（早上）
  - 每日水分限制 1,500 mL
- Metformin 500 mg，每日兩次，持續使用
  - 每天早上量體重； 3 天增加 >2 kg 回診
- 10/20 心臟內科回診

李先生您好，以下是您的出院照護提醒：

1. 利尿劑 Furosemide 40 毫克，每天早晚各吃一次。
2. 請多喝水，每天至少 2,000 毫升，幫助腎臟代謝。
3. 若血糖穩定，可以自行停用 Metformin 。
4. 每天早上量體重，三天增加超過 2 公斤請盡快回診。
5. 下次回診：心臟內科。

（全文以華語書寫，含 NYHA 、 eGFR 等專有名詞，共 1,200 字）

02

PART 2

題目 Questions

共五題，100 分

Q1 價值分析（20）｜Q2 資料互通（15）｜Q3 模型驗證（25）
Q4 生成式 AI 查核（20）｜Q5 導入建議（20）

題目 Questions

Q1、Q2

請在答案卷上標明題號；條列作答即可

Q1　價值與利害關係人（20 分）

- 以 Quintuple Aim 分析兩項 AI 各自可能推動的目標，以及可能犧牲的目標（各至少 2 項）
- 指出 3 位關鍵利害關係人，說明各自在意的價值與可能的反對理由

Q2　資料互通與品質（15 分）

- 依附件 A，說明本院資料互通主要卡在四層級中的哪一層，並舉一例
- 依附件 C，找出 3 個資料品質問題，分別歸入一致性、完整性或合理性
- 這些問題會如何影響 AI 判斷?

題目 Questions

Q3

請列出算式；百分比取至小數點後一位

Q3　ReAdmit-AI 本地驗證判讀（25 分）

- (a) 依附件 B 計算本院驗證的敏感度、 PPV ，以及每月平均標記次數（6 分）
- (b) 個管人力能否負荷？請以附件 A 數據說明（4 分）
- (c) 是否存在資料集偏移？請指出至少兩種可能的偏移來源，並引用附件數據（8 分）
- (d) 校準度「預測 28% 、實際 18% 」在實務上會造成什麼問題？應如何處理？（7 分）

題目 Questions

Q4、Q5

Q5 請以「給院長的一頁建議」格式作答

Q4 生成式 AI 查核（20 分）

- 比對附件 D，找出至少 4 處錯誤或風險，歸類為：與醫囑不符、捏造（幻覺）、遺漏、不適合讀者（參考 W6 錯誤類型）
- 設計 human-in-the-loop 查核流程：哪一步、由誰、檢查什麼、可否退回

Q5 給院長的建議（20 分）

- 對兩項 AI 分別表態：導入、條件式導入或暫緩
- 若導入，須包含：閾值或範圍、上線後監測指標（至少 2 項）、一項停用條件
- 說明導入前必須先補強的一件事

評量之後 After the Exam

評量後的回饋安排

期中的目的，是讓你知道下半學期要補什麼

- W10 上課時發還評分結果，附各題得分與評語
  - 公布各題高分作答範例（匿名、經同意）
- Q3 為全班最常失分題時， W12 實證評估課會再演練
  - 對評分有疑問，可於發還後一週內提出

下週 W10 ★

- 遠距病人監測與數位療法
- 實作三： Vibe Coding 心衰竭居家監測儀表板
- 攜帶筆電與生成式 AI 工具帳號

附件 C 的體重資料問題，下週會在你自己做的儀表板裡再遇到一次——想想要怎麼讓系統自動攔截。

考後講解｜試題本不印

個案是虛構的，問題都是真的

康橋紀念醫院的四份附件，各自對應一個真實世界的證據

附件 B　模型驗證

再入院模型普遍不準

0.55–0.65

Kansagara 等（JAMA 2011）回顧 26 個模型；行政資料模型在美國大樣本的 C 統計量

附件 C　資料品質

體重單位混用是用藥風險

只記公斤

NCC MERP （2018）：所有病人以公斤量測，系統只記錄公制單位

附件 D　生成式 AI

草稿不審就送出

7.1%

Chen 等（Lancet Digit Health 2024）：未經修改的 GPT-4 回覆草稿可能對病人造成風險；0.6% 有致命風險

附件 A　病人特性

40% 以台語為主

teach-back

AHRQ 健康識能工具包：請病人用自己的話複述，確認真的聽懂

個案裡的每個陷阱，都有醫院真的踩過——所以本地驗證、資料品質與人工審閱不是形式。

考後延伸：把期中個案再往下讀一層

不列入評量；建議每人挑一篇對照自己的 Q3 或 Q4 答案

BMJ 2024
TRIPOD+AI
預測模型報告指引（27 項），讀廠商資料時的檢核表
對應 Q3

JAMA 2011
Kansagara 再入院模型回顧
26 個模型的鑑別度普遍偏低
對應 Q3

NCC MERP 2018
以公斤量測與記錄體重
減少單位混用造成的用藥錯誤
對應 Q2

HL7 FHIR R4
Observation 與 UCUM 單位
valueQuantity 的單位怎麼標
對應 Q2

Lancet Digit Health 2024
LLM 草擬病人訊息的風險
未經修改直接送出的風險比例
對應 Q4

AHRQ
健康識能工具包（teach-back）
確認病人真的聽懂的方法
對應 Q4、Q5

下半學期 W12 會用 TRIPOD+AI 與證據等級，再看一次「廠商宣稱 vs 本地驗證」。

CLOSING

會用框架，更要會用數據說話

導入 AI 的好決策，來自本地證據，而不是廠商簡報。